BÀI 1: PHÂN TÍCH MÔ HÌNH CLIENT – SERVER CHO ỨNG DỤNG QUẢN LÝ SẢN PHẨM

1. Phân tích mô hình Client – Server

Trong mô hình Client – Server, **Client** là phía gửi yêu cầu đến Server để sử dụng một chức năng của hệ thống. Đối với ứng dụng quản lý sản phẩm, Client có thể là trình duyệt web mà người dùng đang sử dụng. Khi người dùng muốn xem danh sách sản phẩm, trình duyệt sẽ gửi một HTTP Request đến Server với URL dự kiến là /api/products và sử dụng phương thức **GET**. Phương thức GET được sử dụng vì yêu cầu này chỉ nhằm lấy dữ liệu và không thực hiện thay đổi dữ liệu trên hệ thống.

Server là ứng dụng được xây dựng bằng Spring Boot, có nhiệm vụ tiếp nhận và xử lý Request từ Client. Khi nhận được yêu cầu GET /api/products, Server sẽ chuyển yêu cầu đến Controller tương ứng. Controller sau đó gọi Service để xử lý nghiệp vụ và lấy danh sách sản phẩm. Trong trường hợp hệ thống được xây dựng đầy đủ, Service có thể thực hiện truy vấn đến Database để lấy dữ liệu sản phẩm. Sau khi có kết quả, Server sẽ xử lý và chuẩn bị dữ liệu để trả về cho Client.

Đối với **Database**, thành phần này có nhiệm vụ lưu trữ và cung cấp dữ liệu sản phẩm cho Server. Tuy nhiên, trong phạm vi bài tập, Database được giả lập bằng dữ liệu được lưu trong bộ nhớ RAM. Ví dụ, hệ thống có thể lưu danh sách các sản phẩm gồm mã sản phẩm, tên sản phẩm và giá sản phẩm. Khi Server nhận yêu cầu xem danh sách sản phẩm, Server sẽ lấy dữ liệu từ bộ nhớ này thay vì thực hiện truy vấn đến hệ quản trị cơ sở dữ liệu thực tế.

Sau khi xử lý xong yêu cầu, **Server** sẽ gửi HTTP Response trở lại Client. Đối với ứng dụng Web API sử dụng Spring Boot, dữ liệu thường được trả về dưới dạng **JSON**. Ví dụ, danh sách sản phẩm có thể được trả về như sau:

```
[
  {
    "id": 1,
    "name": "Laptop",
    "price": 20000000
  },
  {
    "id": 2,
    "name": "Keyboard",
```

```
    "price": 1000000
  },
  {
    "id": 3,
    "name": "Mouse",
    "price": 500000
  }
]
```


Response có thể đi kèm mã trạng thái HTTP 200 OK, cho biết Server đã tiếp nhận và xử lý yêu cầu thành công. Client nhận dữ liệu JSON và sử dụng dữ liệu này để hiển thị danh sách sản phẩm cho người dùng.

2. Luồng Request – Response

Quy trình hoạt động của chức năng **“Xem danh sách sản phẩm”** có thể được mô tả như sau:

Client → GET /api/products → Spring Boot Server → Controller → Service → Database (RAM) → Service → Controller → JSON Response → Client.

Như vậy, Client chịu trách nhiệm gửi yêu cầu và hiển thị kết quả, Server chịu trách nhiệm xử lý yêu cầu và điều phối dữ liệu, còn Database chịu trách nhiệm lưu trữ dữ liệu sản phẩm. Ba thành phần này phối hợp với nhau để hoàn thành quá trình Request – Response.